제 6 장

화학평형

6.1 분자분배함수와 화학퍼텐셜

1. 온도가 T 이고 계의 부피가 V 일 때, 서로 상호작용하지 않는 N_A 개의 이상기체 A 와 N_B 개의 이상기체 B 로 이루어진 계의 정준분배함수 :

$$Q(N_A, N_B, V, T) = \frac{q_A(V,T)^{N_A}}{N_A!}\frac{q_B(V,T)^{N_B}}{N_B!} \tag{6.1}$$

   위 식에서 $q_A(V,T)$ 와 $q_B(V,T)$ 는 각각 A 와 B 분자의 분자분배함수이다.

2. 이상기체 A 의 화학퍼텐셜 :

$$\begin{aligned}
\mu_A(V,T) \equiv \left(\frac{\partial A}{\partial N_A}\right)_{N_B,V,T} &= -k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N_A}\right)_{N_B,V,T} \\
&= -k_BT\frac{\partial}{\partial N_A}\big(N_A \ln q_A - \ln(N_A!)\big) \\
&\quad \text{Stirling 근사를 이용하면} \\
&\approx -k_BT\frac{\partial}{\partial N_A}\big(N_A \ln q_A - N_A \ln N_A + N_A\big) \\
&= -k_BT\big(\ln q_A - \ln N_A\big)
\end{aligned} \tag{6.2}$$

   (6.2) 식을 정리하면, 이상기체 A 한 분자에 대한 화학퍼텐셜은

$$\boxed{\mu_A(V,T) = -k_BT \ln\left(\frac{q_A(V,T)}{N_A}\right)} \tag{6.3}$$

같은 방법으로 이상기체 B 한 분자에 대한 화학퍼텐셜은

$$\boxed{\mu_B(V,T) = -k_B T \ln\left(\frac{q_B(V,T)}{N_B}\right)} \tag{6.4}$$

3. 화학퍼텐셜과 표준상태 (압력이 1 bar인 상태) 화학퍼텐셜 :

$$\begin{aligned}
\mu_A(V,T) &= -k_B T \ln\left(\frac{q_A(V,T)}{N_A}\right) \\
&= -k_B T \ln\left(\frac{q_A^{\text{trans}} q_A^{\text{rot}} q_A^{\text{vib}} q_A^{\text{elec}}}{N_A}\right) \\
&= -k_B T \ln\left(\frac{q_A^{\text{rot}} q_A^{\text{vib}} q_A^{\text{elec}}}{N_A}\frac{V}{\Lambda_A^3}\right) = -k_B T \ln\left(\frac{q_A^{\text{rot}} q_A^{\text{vib}} q_A^{\text{elec}}}{\Lambda_A^3}\frac{V}{N_A}\right) \qquad (6.5)\\
&\quad \text{위 식에서} \quad \Lambda_A \equiv \left(\frac{h^2}{2\pi m_A k_B T}\right)^{1/2}
\end{aligned}$$

이상기체의 상태방정식 $P_A V = N_A k_B T$ 를 (6.5) 식에 적용하면,

$$\mu_A(P_A,T) = -k_B T \ln\left(\frac{q_A^{\text{rot}} q_A^{\text{vib}} q_A^{\text{elec}}}{\Lambda_A^3}\frac{k_B T}{P_A}\right) \tag{6.6}$$

(6.6) 식을 정리하면,

$$\boxed{\mu_A(P_A,T) = \mu_A^{\circ}(T) + k_B T \ln\left(\frac{P_A}{P^{\circ}}\right)} \tag{6.7}$$

위 식에서 P° 은 1 bar를 의미하며,

$$\mu_A^{\circ}(T) \equiv -k_B T \ln\left(\frac{q_A^{\text{rot}} q_A^{\text{vib}} q_A^{\text{elec}}}{\Lambda_A^3}\frac{k_B T}{P^{\circ}}\right) \tag{6.8}$$

6.2 화학평형과 화학퍼텐셜

1. 이상기체의 화학반응 :

   다음과 같은 이상기체의 화학반응식이 있다.

$$aA(\text{g}) + bB(\text{g}) \rightleftarrows cC(\text{g}) \tag{6.9}$$

2. 혼합 기체에 대한 Helmholtz 자유에너지 변화 :

   온도 T 에서 이상기체 A, B,C 로 이루어진, 부피가 V 인 닫힌계에 대한 Helmholtzm 자

유에너지 변화는

$$dA = -SdT - PdV + \mu_A dN_A + \mu_B dN_B + \mu_C dN_C \tag{6.10}$$

3. 일정 온도와 일정 부피에서 화학평형과 화학퍼텐셜 :

$dT = 0$, $dV = 0$ 이고, 평형상태에 있으므로 (6.10) 식으로부터

$$dA = \mu_A dN_A + \mu_B dN_B + \mu_C dN_C = 0 \tag{6.11}$$

화학량론에 의한 제한조건에 의해

$$\frac{N_A}{a} + \frac{N_C}{c} = \text{상수} \Rightarrow dN_A = -\frac{a}{c} dN_C \tag{6.12}$$

$$\frac{N_B}{b} + \frac{N_C}{c} = \text{상수} \Rightarrow dN_B = -\frac{b}{c} dN_C \tag{6.13}$$

(6.12) 식과 (6.13) 식을 (6.10) 식에 대입하면 평형상태에서 반응물과 생성물의 화학퍼텐셜에 대해 다음과 같은 관계식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{a\mu_A + b\mu_B = c\mu_C} \tag{6.14}$$

6.3 평형상수와 분자분배함수

1. 화학평형과 분자분배함수 :

(6.3) 식, (6.4) 식, 그리고 (6.14) 식으로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left(\frac{q_A}{N_A}\right)^a \left(\frac{q_B}{N_B}\right)^b = \left(\frac{q_C}{N_C}\right)^c \Rightarrow \frac{(N_C)^c}{(N_A)^a (N_B)^b} = \frac{(q_C)^c}{(q_A)^a (q_B)^b}} \tag{6.15}$$

2. 평형상수와 분자분배함수 :

온도 T 에서 평형상수, $K_c(T)$ 의 정의는

$$\boxed{K_c(T) = \frac{(\rho_C)^c}{(\rho_A)^a (\rho_B)^b} = \frac{(N_C/V)^c}{(N_A/V)^a (N_B/V)^b} = \frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a (q_B/V)^b}} \tag{6.16}$$

위 식에서 $\rho_i (i = A, B, C)$ 는 수밀도로서, $\rho_i = N_i/V$ 이다.

기체 간의 반응에서 평형상수는 압력으로도 정의되며, 이 때 평형상수, $K_p(T)$ 의 정의는

$$K_p(T) = \frac{(P_C)^c}{(P_A)^a(P_B)^b} = \frac{(N_C k_B T/V)^c}{(N_A k_B T/V)^a (N_B k_B T/V)^b}$$
$$= (k_B T)^{c-a-b} \frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a (q_B/V)^b} \quad (6.17)$$
$$= (k_B T)^{c-a-b} K_c(T) \quad (6.18)$$

6.4 기체 상태 Na의 결합반응과 평형상수

1. Na 기체의 결합반응 (association reaction)

$$2\mathrm{Na(g)} \rightleftarrows \mathrm{Na_2(g)} \quad (6.19)$$

2. Na 결합반응의 평형상수 :

$$K_p(T) = \frac{P_{\mathrm{Na_2}}}{(P_{\mathrm{Na}})^2} = (k_B T)^{-1} \frac{(q_{\mathrm{Na_2}}/V)}{(q_{\mathrm{Na}}/V)^2}$$

위 식에서

$$q_{\mathrm{Na}}(V,T)/V = \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na}}\right] \quad (6.20a)$$

$$q_{\mathrm{Na_2}}(V,T)/V = \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na_2}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right]\left[\left(\frac{T}{2\Theta_r}\right)\right]\left[\frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1-e^{-\Theta_v/T}}\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na_2}} e^{D_e/k_B T}\right] \quad (6.20b)$$

♣ **예제** 1000 K에서 Na 결합반응의 평형상수 구하기 (표 6.1 참조)

(a) 1000 K에서 Na와 $\mathrm{Na_2}$ 기체의 분자분배함수 :

$$q_{\mathrm{Na}}(V,T)/V = \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na}}\right]$$
$$= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} g_{\mathrm{e0,Na}}$$
$$= \left(\frac{2\pi \times (3.821\times10^{-26}\ \mathrm{kg})(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})}{(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2}\right)^{3/2}(2)$$
$$= \mathbf{1.31\times10^{33}}\ \mathrm{m^{-3}} \quad (6.21)$$

표 6.1 – 대표적인 이원자분자의 분자상수

TABLE 18.2

Molecular constants for several diatomic molecules. These parameters were obtained from a variety of sources and do not represent the most accurate values because they were obtained under the rigid rotator-harmonic oscillator approximation.

Molecule	Electronic state	Θ_{vib}/K	Θ_{rot}/K	D_0/kJ·mol^{-1}	D_e/kJ·mol^{-1}
H_2	$^1\Sigma_g^+$	6332	85.3	432.1	457.6
D_2	$^1\Sigma_g^+$	4394	42.7	435.6	453.9
Cl_2	$^1\Sigma_g^+$	805	0.351	239.2	242.3
Br_2	$^1\Sigma_g^+$	463	0.116	190.1	191.9
I_2	$^1\Sigma_g^+$	308	0.0537	148.8	150.3
O_2	$^3\Sigma_g^-$	2256	2.07	493.6	503.0
N_2	$^1\Sigma_g^+$	3374	2.88	941.6	953.0
CO	$^1\Sigma^+$	3103	2.77	1070	1085
NO	$^2\Pi_{1/2}$	2719	2.39	626.8	638.1
HCl	$^1\Sigma^+$	4227	15.02	427.8	445.2
HBr	$^1\Sigma^+$	3787	12.02	362.6	377.7
HI	$^1\Sigma^+$	3266	9.25	294.7	308.6
Na_2	$^1\Sigma_g^+$	229	0.221	71.1	72.1
K_2	$^1\Sigma_g^+$	133	0.081	53.5	54.1

$$
\begin{aligned}
q_{\mathrm{Na_2}}(V,T)/V &= \left[\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na_2}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\right]\left[\left(\frac{T}{2\Theta_r}\right)\right]\left[\frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1-e^{-\Theta_v/T}}\right]\left[g_{\mathrm{e0,Na_2}} e^{D_e/k_B T}\right] \\
&= \left(\frac{2\pi \times (2\times 3.821\times 10^{-26}\ \mathrm{kg})(1.38\times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})}{(6.626\times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2}\right)^{3/2} \\
&\quad \times\left(\frac{1000\ \mathrm{K}}{2\times 0.221\ \mathrm{K}}\right)\left(\frac{e^{-(229\ \mathrm{K})/(2\times 1000\ \mathrm{K})}}{1-e^{-(229\ \mathrm{K})/(1000\ \mathrm{K})}}\right)\left(e^{(72.1\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})/((1.38\times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K}))}\right) \\
&= \mathbf{1.07\times 10^{41}}\ \mathrm{m^{-3}}
\end{aligned}
\tag{6.22}
$$

(b) 1000 K에서 Na 결합반응의 평형상수 :

$$
\begin{aligned}
K_p(1000\ \mathrm{K}) &= (k_B T)^{-1}\frac{(q_{\mathrm{Na_2}}/V)}{(q_{\mathrm{Na}}/V)^2} \\
&= \frac{1.07\times 10^{41}\ \mathrm{m^{-3}}}{(1.38\times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})(1.31\times 10^{35}\ \mathrm{m^{-3}})^2} \\
&= \mathbf{0.452\times 10^{-5}}\ \mathrm{m^2\ N^{-1}} = \mathbf{0.458}\ \mathrm{atm^{-1}}
\end{aligned}
$$

3. Na 기체 결합반응에 대한 평형상수의 계산치와 실험치 비교 :

표 6.2 – 기체 상태 Na 결합반응에 대한 평형상수의 계산치와 실험치

T (K)	$K_p(T)$ (atm^{-1}) (calc.)	$K_p(T)$ (atm^{-1}) (exp.)
900	1.27	1.32
1000	0.46	0.47
1100	0.20	0.21
1200	0.099	0.10

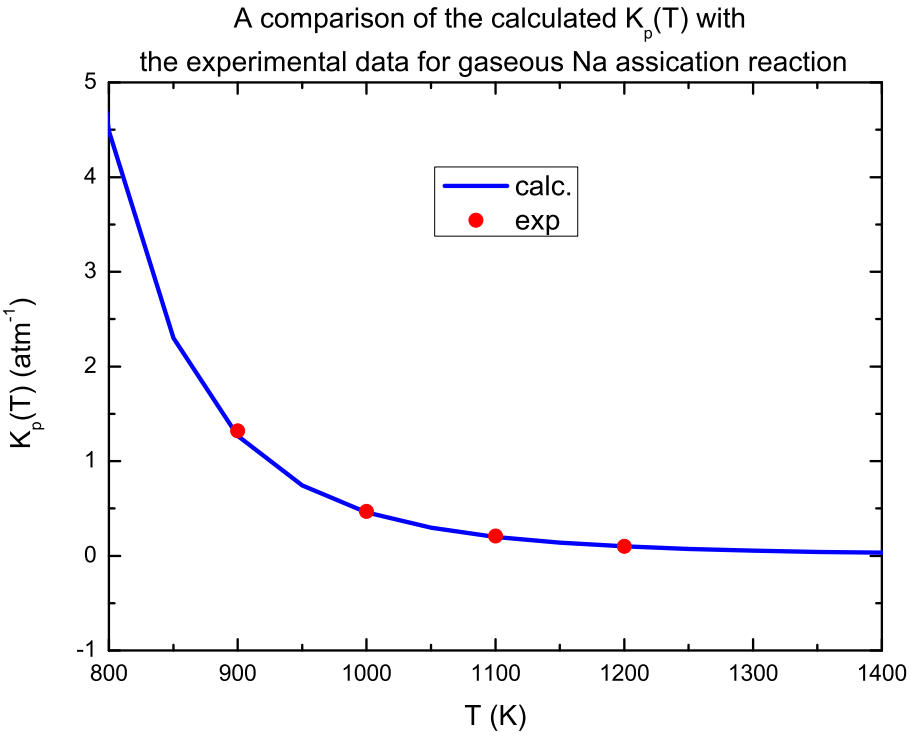


그림 6.1 – 기체 상태 Na의 결합반응에 대한 계산치와 실험치

6.5 평형상수와 온도 : van't Hoff 식

1. 이상기체의 화학반응 :

   다음과 같은 이상기체의 화학반응식이 있다.

$$A(\mathrm{g}) \rightleftarrows B(\mathrm{g}) \tag{6.23}$$

2. 평형의 조건과 평형상수 :

   온도와 압력이 각각 T 와 P 일 때 (6.27) 식의 평형 조건은 (6.14) 식으로부터

$$\mu_A(T, P_A) = \mu_B(T, P_B) \tag{6.24}$$

   (6.7) 식과 기체 평형상수의 정의 $K_p(T) = P_B/P_A$ 를 이용하면,

$$\begin{aligned} \mu_A^\circ(T) + k_B T \ln P_A &= \mu_B^\circ(T) + k_B T \ln P_B \\ \Rightarrow \boxed{\ln K_p(T) = \ln\left(\frac{P_B}{P_A}\right) = \frac{-\mu_B^\circ(T) - \mu_A^\circ(T)}{k_B T} = -\frac{\Delta\mu^\circ(T)}{k_B T}} \end{aligned} \tag{6.25}$$

3. 분자엔탈피와 분자엔트로피 :

   Gibbs 자유에너지와 화학퍼텐셜의 정의로부터

$$\begin{aligned} \mu_j &= \left(\frac{\partial G}{\partial N_j}\right)_{T,P,N_{i\neq j}} \\ &= \left(\frac{\partial H}{\partial N_j}\right)_{T,P,N_{i\neq j}} - T\left(\frac{\partial S}{\partial N_j}\right)_{T,P,N_{i\neq j}} \\ &= h_j - T s_j \end{aligned} \tag{6.26}$$

   위 식에서 h_j 와 s_j 를 각각 분자 j 에 대한 분자엔탈피와 분자엔트로피라고 한다. 이 정의로부터

$$\Delta\mu^\circ = \mu_B^\circ - \mu_A^\circ = (h_B^\circ - h_A^\circ) - T(s_B^\circ - s_A^\circ) = \Delta h^\circ - T\Delta s^\circ \tag{6.27}$$

위 식에서 $\Delta h^\circ = h_B^\circ - h_A^\circ$ 이고 $\Delta s^\circ = s_B^\circ - s_A^\circ$ 이다. (6.27) 식을 (6.25) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$K_p(T) = -\frac{\Delta h^\circ - T\Delta s^\circ}{k_B T} \tag{6.28}$$

4. 평형상수의 온도 의존성과 van't Hoff 식 :

(6.28) 식을 온도로 미분하면,

$$\frac{d\ln K_p(T)}{dT} = -\frac{d}{dT}\left(\frac{\Delta h^\circ - T\Delta s^\circ}{k_B T}\right) \tag{6.29}$$

만약, Δh° 과 Δs° 이 온도에 의존하지 않는다면, (6.29) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$\boxed{\frac{d\ln K_p(T)}{dT} = \frac{\Delta h^\circ}{k_B T^2}} \tag{6.30}$$

$d(1/T) = -(1/T^2)dT$ 를 이용하여 위 식을 다시 쓰면 다음과 같은 van't Hoff 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{d\ln K_p(T)}{d(1/T)} = -\frac{\Delta h^\circ}{k_B}} \tag{6.31}$$

(6.30) 식이나 (6.31) 식을 적분하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{\ln\left(\frac{K_p(T_2)}{K_p(T_1)}\right) = -\frac{\Delta h^\circ}{k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)} \tag{6.32}$$

6.6 Gibbs-Helmholtz 식

1. Gibbs-Helmholtz 식 유도 :

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{G}{T}\right)_P &= \frac{1}{T}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P - \frac{G}{T^2} \\ &= -\frac{1}{T^2}\left(G - T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P\right)\end{aligned} \tag{6.33}$$

한편, Gibbs 자유에너지의 정의로부터

$$G = H - TS \Rightarrow H = G + TS \tag{6.34}$$

Gibbs 자유에너지의 상태식 중 하나인 $S = -(\partial G/\partial T)_P$ 를 이용하면 (6.34) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$H = G - \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P \tag{6.35}$$

(6.35) 식을 (6.33) 식에 대입하면 다음과 같은 **Gibbs-Helmholtz** 식을 얻는다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{G}{T}\right)_P = -\frac{H(T)}{T^2}} \tag{6.36}$$

제 7 장

상평형

7.1 상평형과 화학퍼텐셜

1. α 상과 β 상에서의 상평형 :

   온도와 압력이 각각 T 와 P 일 때, 다음과 같이 분자 A 의 α 상과 β 상이 상평형을 이루고 있다.

$$A(\alpha) \rightleftarrows A(\beta) \tag{7.1}$$

2. Gibbs 자유에너지 변화와 상평형 :

   이 때 Gibbs 자유에너지 변화는 다음과 같이 주어지고,

$$dG = -SdT + VdP + \mu^{\alpha} dN^{\alpha} + \mu^{\beta} dN^{\beta} \tag{7.2}$$

   위 식에서 μ^{α} 와 μ^{β} 는 각각 α 상과 β 상에서 A 의 화학퍼텐셜이고, dN^{α} 와 dN^{β} 는 α 상과 β 상에서 A 의 입자 수의 변화량이다.

   일정 온도와 압력에서 $dT = dP = 0$ 이고, 상평형에서 $dG = 0$ 이므로 (7.2) 식을 다음과 같이 간단하게 표현할 수 있다.

$$dG = 0 = \mu^{\alpha} dN^{\alpha} + \mu^{\beta} dN^{\beta}. \tag{7.3}$$

3. 화학량론에 의한 제한조건 :

α 상과 β 상에 존재하는 A 분자의 총 합은 일정하므로,

$$N^\alpha + N^\beta = N_{tot} = \text{일정} \Rightarrow dN^\beta = -dN^\alpha. \tag{7.4}$$

4. 상평형과 화학퍼텐셜 :

(7.4) 식을 (7.3) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{\mu^\alpha(T,P) = \mu^\beta(T,P).} \tag{7.5}$$

7.2 Clapeyron 식과 Clausius-Clapeyron 식

1. Clapeyron 식 :

온도와 압력이 각각 T 와 P 일 때, α 상과 평형을 이루고 있는 β 상의 물질을 생각해보자. (7.5) 식으로부터

$$d\mu^\alpha(T,P) = d\mu^\beta(T,P). \tag{7.6}$$

임의의 j 상에서 μ^j 는 T 와 P 의 함수이므로, $d\mu^j(T,P)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$d\mu^j(T,P) = \left(\frac{\partial \mu^j}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial \mu^j}{\partial P}\right)_T dP. \tag{7.7}$$

Maxwell 관계식을 이용하면,

$$\left(\frac{\partial \mu^j}{\partial T}\right)_{P,N^j} = -\left(\frac{\partial S^j}{\partial N^j}\right)_{T,P} = -s^j \tag{7.8a}$$

$$\left(\frac{\partial \mu^j}{\partial P}\right)_{T,N^j} = \left(\frac{\partial V^j}{\partial N^j}\right)_{T,P} = v^j \tag{7.8b}$$

위식에서 s^j 와 v^j 는 각각 j 상에서 분자엔트로피와 분자부피를 나타낸다. (7.8a) 식과 (7.8b) 식을 (7.7) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$d\mu^j(T,P) = -s^j dT + v^j dP. \tag{7.9}$$

(7.9) 식을 (7.6) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s^\beta - s^\alpha}{v^\beta - v^\beta} = \frac{\Delta s}{\Delta v}, \tag{7.10}$$

위 식에서 $\Delta s = s^\beta - s^\alpha$ 이고, $\Delta v = v^\beta - v^\alpha$ 이다.

(6.26) 식으로부터 $\mu^j = h^j - Ts^j$ 이고, 상평형에서 $\Delta\mu = \mu^\beta - \mu^\alpha = \Delta h - T\Delta s = 0$ 이므로,

$$\Delta h = T\Delta s, \tag{7.11}$$

위식에서 $\Delta h = h^\beta - h^\alpha$ 이고, $\Delta s = s^\beta - s^\alpha$ 이다. (7.11) 식을 (7.10) 식에 대입하면 다음과 같은 **Clapeyron 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta h}{T\Delta v}.} \tag{7.12}$$

2. Clausius-Clapeyron 식 :

α 상과 β 상을 각각 액체 상과 기체 상이라고 할 때, 기체상의 분자부피는 액체상이나 고체상의 분자부피보다 훨씬 더 크므로 $\Delta v = v^g - v^l \approx v^g = k_BT/P$ 이다. 이 식을 (7.12) 식에 대입하면 다음과 같은 **Clausius-Clapeyron 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{P\Delta h_{\text{vap}}}{k_BT^2}.} \tag{7.13}$$

위 식에서 Δh_{vap} 은 **분자 기화엔탈피**이다. (7.13) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\frac{dP}{P} = \frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_BT^2}dT. \tag{7.14}$$

Δh 가 온도에 의존하지 않는다고 가정하고, (7.14) 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{\int_{P_1}^{P_2}\frac{dP}{P} = \int_{T_1}^{T_2}\frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_BT^2}dT \Rightarrow \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right).} \tag{7.15}$$

7.3 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델

7.3.1 액체 상에서 입자 간 상호작용과 화학퍼텐셜, 그리고 평형 증기압

1. 결합 수 (coordination number, z) : 격자 위에 가장 가까이 이웃하는 다른 입자들의 수.
2. 액체 상에 존재하는 A 입자와 입자 사이의 에너지 : w_{AA}
   - $w_{AA} < 0$: 끌어당김 상호작용.

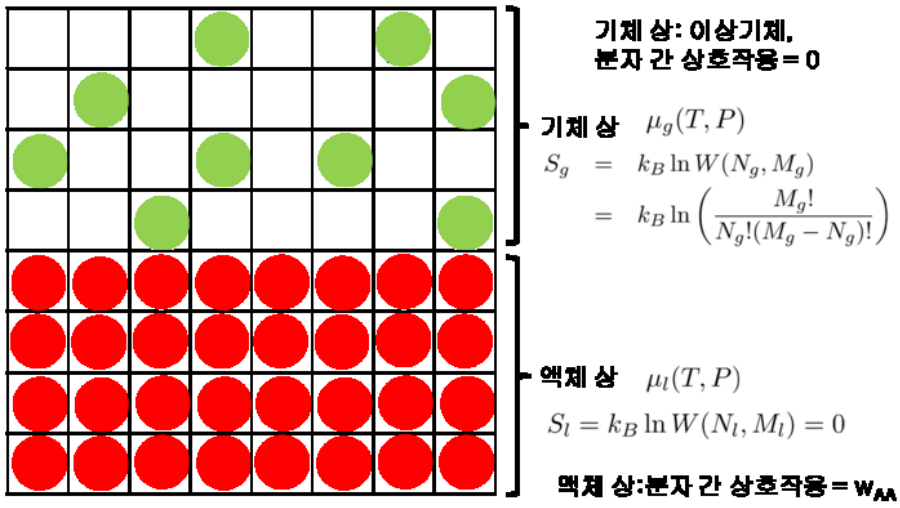


그림 7.1 – 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델

- $w_{AA} > 0$: 밀어냄 상호작용.

3. 액체 상 격자에 존재하는 N_l 개의 A 입자들의 내부에너지 (U_l) :

$$U_l = \frac{N_l z w_{AA}}{2} \tag{7.16}$$

4. 액체 상 격자의 엔트로피 (S_l) : $S_l = 0$.

5. 액체 상 격자의 Helmholtz 자유에너지 (A_l) :

$$A_l = U_l - TS_l = \frac{N_l z w_{AA}}{2} \tag{7.17}$$

6. 액체 상 입자의 화학퍼텐셜 (μ_l) :

$$\mu_l = \left(\frac{\partial A_l}{\partial N_l}\right)_{T,V_l} = \frac{z w_{AA}}{2} \tag{7.18}$$

7. 평형 증기압 :

평형에서

$$\mu_l = \mu_g \Rightarrow \frac{z w_{AA}}{2} = \mu_g^\circ(T) + k_B T \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) \tag{7.19}$$

(7.19) 식을 정리하면, 다음 결과를 얻는다.

$$\boxed{\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) = \frac{z w_{AA}}{2k_B T} - \frac{\mu^\circ(T)}{k_B T}} \tag{7.20}$$

또는,

$$\boxed{P = P^\circ \exp\left[\frac{zw_{AA}}{2k_BT} - \frac{\mu^\circ(T)}{k_BT}\right]} \tag{7.21}$$

7.3.2 Clausius-Clapeyron 식과 액체 상 입자들의 상호작용

1. 끓는점이란 액체의 평형 증기압과 외부 압력이 같을 때의 온도이다.

2. Clausius-Clapeyron 식과 평형 증기압 식과의 관계 :

   압력이 P_1 과 P_2 일 때 끓는점을 각각 T_1 과 T_2 라면, (7.15) 식으로부터 Clausius-Clapeyron 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta h_{\text{vap}}}{k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right). \tag{7.22}$$

   압력이 P_1 과 P_2 일 때 끓는점이 각각 T_1 과 T_2 라는 것은, 온도가 T_1 과 T_2 일 때 평형 증기압이 각각 P_1 과 P_2 라는 의미이므로 (7.20) 식을 이용하면,

$$\ln\left(\frac{P_1}{P^\circ}\right) = \frac{zw_{AA}}{2k_BT_1} - \frac{\mu^\circ(T_1)}{k_BT_1} \tag{7.23a}$$

$$\ln\left(\frac{P_2}{P^\circ}\right) = \frac{zw_{AA}}{2k_BT_2} - \frac{\mu^\circ(T_2)}{k_BT_2} \tag{7.23b}$$

   (7.23a) 식과 (7.23b) 식으로부터 다음 근사 식을 얻을 수 있다.

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \approx \frac{zw_{AA}}{2k_BT_1}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \tag{7.24}$$

   (7.22) 식과 (7.24) 식을 비교하면 다음 결과를 얻는다.

$$\boxed{\Delta h_{\text{vap}} \approx -\frac{zw_{AA}}{2}} \tag{7.25}$$

7.3.3 기화 엔탈피와 분자 간 상호작용

1. 액체에서 분자의 기화와 공동 (cavity) 형성으로 인한 에너지 변화 (그림 7.2(a) 참고) : $\Delta u_{\text{cavity}} = -zw_{AA}$

2. 공동의 소멸로 인한 에너지 변화 (그림 7.2(b) 참고) : $\Delta u_{\text{close}} = zw_{AA}/2$

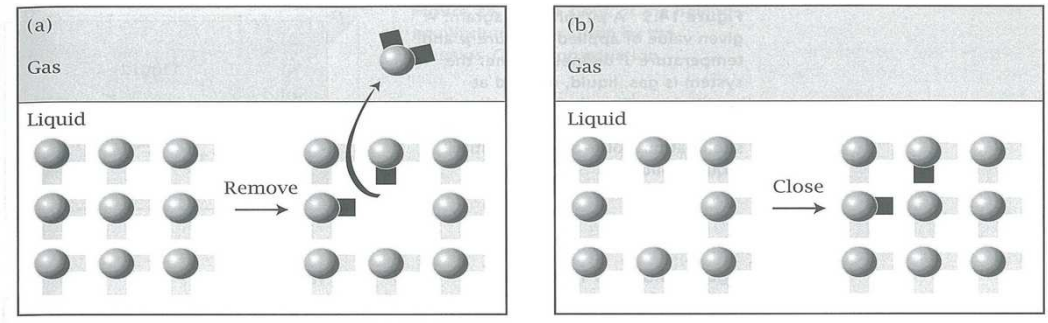


그림 7.2 – (a) 액체에서 분자의 기화로 인한 공동 (cavity)의 형성과 (b) 공동의 소멸

3. 한 분자의 기화로 인한 전체 에너지 변화 :

$$\Delta u_{\text{vap}} = \Delta u_{\text{cavity}} + \Delta u_{\text{close}} = -zw_{AA} + \frac{zw_{AA}}{2} = -\frac{zw_{AA}}{2} \tag{7.26}$$

또는,

$$\Delta u_{\text{vap}} = U_l(N_l - 1) - U_l(N_l) = \frac{(N_l - 1)zw_{AA}}{2} - \frac{N_l zw_{AA}}{2} = -\frac{zw_{AA}}{2} \tag{7.27}$$

4. 액체에서 $U_l \approx H_l$ 이므로, (7.25) 식과 (7.27) 식을 비교해면,

$$\Delta h_{\text{vap}} \approx \Delta u_{\text{vap}} \tag{7.28}$$

그러므로 분자 기화엔탈피란 액체 분자 한 개가 기화할 때 액체상의 에너지 변화임을 알 수 있다.

7.4 격자모델과 표면장력

1. 표면 (surface) : 응축상 (condensed phase)과 기체상의 경계.
2. 표면장력 (surface tension), γ : 계의 표면이 증가할 때 요구되는 계의 자유에너지 증가분.

$$\gamma = \left(\frac{\partial A}{\partial \mathscr{A}}\right)_{T,V,N} = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathscr{A}}\right)_{T,P,N} \tag{7.29}$$

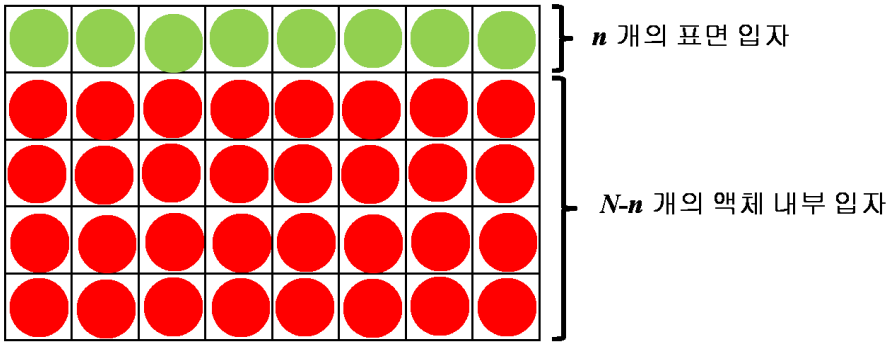


그림 7.3 – 표면과 액체 내부 입자들에 대한 격자모델

3. 격자를 이루는 전체 입자 수가 N 이고, 격자 표면에 있는 입자 수가 n 일 때, 격자 내부에 존재하는 입자 수는 $N-n$ 이므로, 격자의 내부에너지 U :

$$U = \left(\frac{zw_{AA}}{2}\right)(N-n) + \left(\frac{(z-1)w_{AA}}{2}\right)n = \frac{w_{AA}}{2}(Nz-n) \tag{7.30}$$

4. 격자모델에서 표면장력 :

$$\gamma = \left(\frac{\partial A}{\partial \mathscr{A}}\right)_{T,V,N} = \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{T,V,N}\left(\frac{dn}{d\mathscr{A}}\right) = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{T,V,N}\left(\frac{dn}{d\mathscr{A}}\right)$$
$$= \frac{-w_{AA}}{2}\frac{1}{a} \tag{7.31}$$

위 식에서 a 는 분자 당 면적이다.

(7.31) 식으로부터 격자모델에서 표면장력은

$$\boxed{\gamma = \frac{-w_{AA}}{2a}} \tag{7.32}$$

일반적으로 분자 간 상호작용 에너지 $w_{AA} < 0$ 이므로 표면장력은 $\gamma > 0$ 이다 (표 7.1 참고).

5. 표면장력 (γ) 과 기화엔탈피 (Δh_{vap}) 의 관계 : (그림 7.4 참고)

(7.25) 식과 (7.32) 식으로부터

$$\gamma a \approx \frac{\Delta h_{\text{vap}}}{z} \tag{7.33}$$

Material	γ (ergs cm^{-2})	T (°C)
W(solid)[a]	2900	1727
Au (solid)[a]	1410	1027
Ag (solid)[a]	1140	907
Ag (liquid)[b]	879	1100
Fe (solid)[a]	2150	1400
Fe (liquid)[b]	1880	1535
Pt (solid)[a]	2340	1311
Hg (liquid)[b]	487	16.5
NaCl (solid)[c]	227	25
KCl (solid)[c]	110	25
CaF_2 (solid)[c]	450	−195
He (liquid)[b]	0.308	−270.5
Ethanol (liquid)[b]	22.75	20
Water (liquid)[b]	72.75	20
Benzene (liquid)[b]	28.88	20
n-Octane (liquid)[b]	21.80	20
Carbon tetrachloride[b] (liquid)	26.95	20
Nitrobenzene[b] (liquid)	25.2	20

표 7.1 – 고체 금속과 액체의 표면장력 (Overbury et al., Chem. Rev. **75**, 547 (1975))

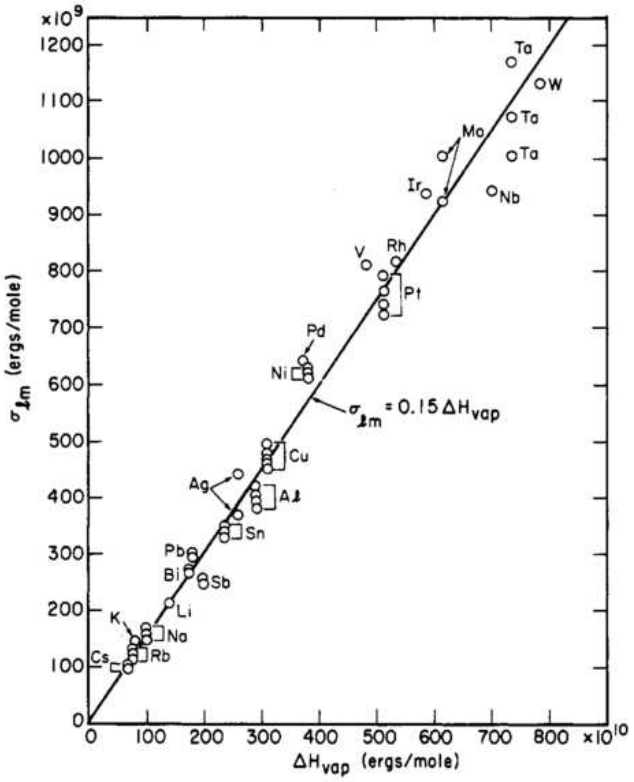


그림 7.4 – 다양한 액체 금속의 몰기화엔탈피 ($\Delta H_{\rm vap}$)와 표면장력× 몰면적 (σ_{lm}) 간의 관계. (Overbury et al., Chem. Rev. **75**, 547 (1975))